PRODUCT × DATA × EVIDENCE

# 训练与身体状态开发设计说明书

## Apple Watch 数据解释 App

体重 · 饮食 · 力量训练 · 周期感知

> 不是再造一个健康分数。
> 让每一次反馈都能说明：
> **发生了什么，依据是什么，哪些仍然不知道。**

HealthKit 数据字典 | 开源工具选型
数据组合与计算方法 | 男性 / 女性功能路由
本地统计与 AI 边界 | 隐私、验收与实施路线

**版本** 1.0 / 开发讨论稿
**核验日期** 2026 年 11 月 3 日
**适用对象** 产品、iOS / watchOS、算法与安全评审团队
**首选路线** 原生开发 · 本地优先 · 可追溯证据

本文基于前序讨论重构，并修正未经验证的恢复评分、增肌效率和周期归因设想。公式、模型与文案需按验收计划验证后上线。

READING MAP

# 阅读导航

先确定产品边界，再看数据与接口；开发可直接从第 5–11 节开始。


产品决策与范围 3
对前序讨论的必要修正 4
男性、女性与生理状态的功能路由 5
总体架构与数据流 6
数据字典 A｜生理与睡眠 7
数据字典 B｜运动与日常活动 8
数据字典 C｜体重、饮食与主观记录 9
数据字典 D｜周期与女性生理状态 10
开源框架与工具选型 11
授权、增量同步与实时采集 12
统一数据结构与质量规则 13
功能表 A｜所有用户共享的每日反馈 14
功能表 B｜长期进步与训练适应 15
功能表 C｜周期与女性生理状态增强 16
算法 M1–M2｜基线与恢复证据 17
算法 M3｜心肺成本与体重解释 18
算法 M4｜力量表现与训练负荷 19
算法 M5｜体重与饮食的目标匹配 20
算法 M6｜周期感知而非周期决定 21
算法 M7｜能量不足线索与安全边界 22
算法 M8｜AI API 的职责与接口契约 23
交互设计与用户路径 24
隐私、安全与上架设计 25
验收与验证计划 26
实施顺序与开发任务清单 27
竞品与差异化验证 28
参考资料与开发入口 1/3 29
参考资料与开发入口 2/3 30
参考资料与开发入口 3/3 31


**三条开发主线**

数据侧：能否合法、稳定、完整地拿到？
算法侧：能否复算，输入误差是否被保留？
产品侧：用户是否真正理解，而不是更相信未经证实的结论？

01 / DEVELOPMENT DESIGN

# 产品决策与范围

把可穿戴数据解释清楚，而不是制造另一个神秘健康分。

### 一句话定位

面向 Apple Watch 用户的训练与身体状态解释 App：综合生理信号、训练记录、饮食、体重，以及用户主动开启的周期信息，回答“最近有什么变化、证据是什么、下一步可以怎么做”。

| 决策项 | 本版设计 |
| --- | --- |
| 首发对象 | 成年、一般健康、以力量训练 / 有氧 / 体重管理为目标的 Apple Watch 用户；不以临床诊疗、孕产训练处方或未成年人减重为首发用途。 |
| 最小产品 | iPhone App 先读取 HealthKit 历史数据，结合轻量训练与饮食记录生成解释卡。Watch App 用于快速打卡与可选的自建训练会话，不是首发必需条件。 |
| 产品核心 | 个人历史对照、条件可比的训练表现、数据完整度、可追溯解释。男性与女性共享主体功能；周期功能由生理状态与授权决定。 |
| 默认技术路线 | SwiftUI + 原生 HealthKit + 本地数据库 + 确定性统计。中文模板即可完整运行；云端大模型仅为可选解释层。 |
| 不承诺 | 测得肌肉增长、激素水平、基础代谢变化、局部肌肉修复率、伤病概率；也不承诺因果归因百分比、避孕或排卵诊断。 |
| 商业假设 | 用户是否为“比原始曲线更好理解且更可信的反馈”付费，需要用户研究验证。不能把功能组合直接当作已证明的市场壁垒。 |

## 本文件的标记体系

**R**：确定性计算 / 明确规则；**S**：统计估计与不确定性；**A**：可选的大模型或视觉模型。**P0** 是首发必需，**P1** 是有数据后增强，**P2** 是验证后开放。所有示例数字都是设计示例，不是临床阈值或效果承诺。

数据与竞品依据按 2026-11-03 公开资料核验；新系统类型必须再以开发所用 SDK 的 availability 和真实设备授权结果验收。本文是开发规格，不是经过临床验证的产品。

02 / DEVELOPMENT DESIGN

# 对前序讨论的必要修正

保留有效产品方向，删除无法由现有观测支撑的推断。

| 先前设想 | 最终采用的设计 |
| --- | --- |
| 心率 + 体重直接得到“摄氧效率最优区间” | 改为同一运动、相近外部负荷与环境下的心率成本。Apple 的 $VO_2$max 已使用体重等信息，不再把同源变量当独立证据。[8] |
| 恢复分 = 多个指标任意加权；据此决定今天可练 70% | 不采用未经标定的综合分。分别展示睡眠、心率/HRV、训练、症状及数据质量；不从这些信号直接计算“最大可承受容量”。 |
| e1RM 斜率 / 训练量斜率 = 增肌效率 | 删除。分母接近零会发散，单位也没有清晰生理意义。以同动作表现趋势与训练投入并列解释，不冒充肌肥大测量。 |
| HRV 下降可推断肌肉微损伤、增加精确蛋白克数 | 删除。HRV 不是局部肌肉修复或肌蛋白合成读数。蛋白目标按已审定的营养范围与实际记录计算。[24] |
| ACWR 超阈值可判断受伤风险 | 不采用 ACWR 作为伤病预测或安全处方。首发只做本周与既往训练量对比。其因果解释和比例统计存在已发表的方法学批评。[26] |
| 月经日历可准确识别卵泡期 / 黄体期，并安排冲重量 | 只确认已记录出血与症状；日历阶段为不确定估计。没有排卵证据时不声称确认激素阶段，不套统一周期训练模板。[9] [22] |
| 减重后静息心率下降，说明基础代谢提高 | 不能由静息心率估算基础代谢变化。体重、能量摄入与训练表现分开呈现，不输出“代谢提升 3%”。 |
| 回归 / SHAP 可给出“进步 60% 来自减重” | 只能描述关联或预测贡献，不能当干预因果效果。$VO_2$max 的体重分母影响可做代数说明，但不是因果贡献。 |
| 市场没有同时覆盖饮食、力量、经期和恢复的竞品 | 撤回这一判断。Bevel 已公开提供这些模块，Athlytic 也有周期相关体验。本项目需要验证解释可信度，而非宣称组合空白。[30] [31] [32] |

**这不是“加模块”方案**

一个问题对应一个可检验的输出。证据不足就展示数据缺口或多个可能解释；不通过再加权重、正则项或神秘指数来填补不可观测性。

03 / DEVELOPMENT DESIGN

# 男性、女性与生理状态的功能路由

性别不是训练目标；是否存在月经周期，也不能仅凭性别字段推断。

| 用户状态 | 共享功能 | 新增 / 调整 | 停用或限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 男性用户 | 恢复证据、心率成本、力量表现、体重趋势、饮食完整性、蛋白记录、长期报告 | 关注减脂期力量保持、训练与摄入是否匹配；能量摄入不足线索同样适用 | 不推断睾酮、性功能、生育力或“男性激素恢复率”。 |
| 女性，存在自然月经且愿意记录 | 所有共享功能 | 周期相关基线、体重波动解释、症状-训练地图、周期与低摄入线索联合回顾 | 不按日历阶段强制增减训练；不默认经期体重上升全是水分。 |
| 女性，无月经 / 不愿授权 / 状态未知 | 所有共享功能；不降低核心体验 | 按现有数据解释；提示“未使用周期信息” | 不从缺失记录推断停经、妊娠或绝经。 |
| 使用激素避孕 / 相关治疗 | 所有共享功能 | 可选记录药物/方法变更与症状；变更后重建基线 | 不套自然排卵周期模型；不将撤退性出血当作排卵证据。 |
| 妊娠、产后、哺乳 | 日志、历史趋势、数据导出 | 显示主动录入的状态；提供与专业人员沟通的摘要 | 退出常规减脂与高强度进阶建议；不提供孕产训练/营养处方。 |
| 围绝经 / 绝经 | 所有适用共享功能 | 可选睡眠、潮热/夜汗、症状与表现地图；支持新系统状态记录 | 不强行拟合固定周期；不推断激素浓度。异常出血提示采用审定文案。 |

## 首发问卷只问必要信息

训练目标、可选年龄段、身高/体重、训练经验、是否希望启用周期分析、是否存在影响心率或周期的因素。药物可以先用“有 / 无 / 不确定”标记，无须上传药名、完整病史或性行为记录。

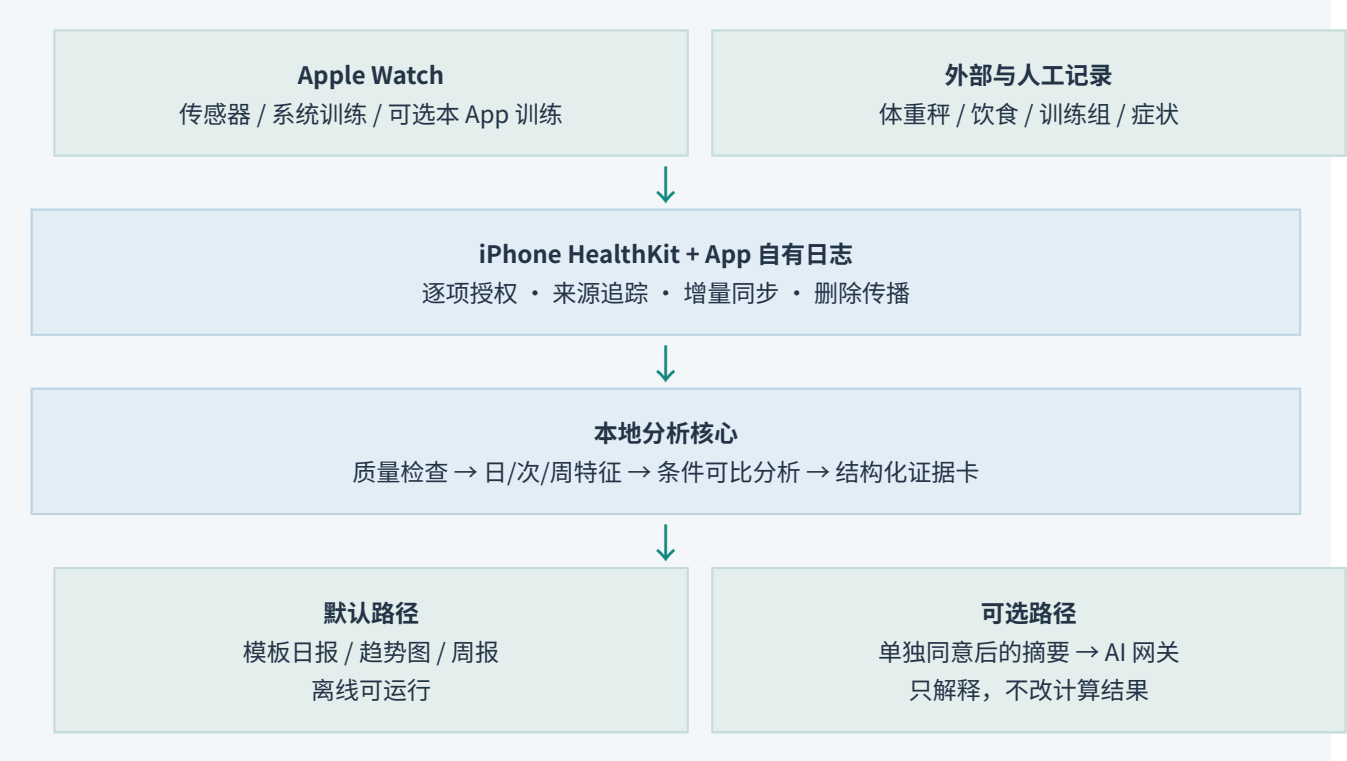
> **临床边界**
>
> 低能量可用性相关问题可能发生于男性和女性；月经只是部分用户可提供的一类线索，不能成为唯一筛查依据。[23] [25]

周期追踪与腕温估计不用于避孕或诊断；新系统已提供围绝经 / 绝经状态接口，但接口存在不等于本产品获得医学判断能力。[9] [15]

04 / DEVELOPMENT DESIGN

# 总体架构与数据流

本地优先，先解释历史；只有明确场景才开启实时采集。




## 三种采集路径

| 路径 | 实现 | 适用范围与限制 |
| --- | --- | --- |
| 历史读取 · P0 | iPhone 上 HKHealthStore；样本查询 + observer + anchored query | 读取已进入手机 HealthKit 的数据。系统同步有延迟；显示每类数据最新时间，不能承诺后台每分钟刷新。[2] [3] [4] |
| 自建实时训练 · P1 | watchOS 的 HKWorkoutSession + HKLiveWorkoutBuilder；需要时镜像到 iPhone | 用户主动开始本 App 的训练会话后采集。不是读取任意其他训练 App 的实时流，也不是全天后台持续测心率。[5] |
| 轻量双端日志 · P0/P1 | WatchConnectivity 同步本 App 的 RPE、组记录与打卡；本地排队 | 业务事件用自己的 UUID 去重；不可把它当 HealthKit 的替代同步通道。断连仍能记录，后续补传。[6] |

云服务器不直接“登录 Apple Health 拉数据”。原始健康数据默认留在设备；无账号也能使用核心分析。服务端首发只承担可选 AI 调用与订阅验证，不建设多智能体或复杂微服务系统。

05 / DEVELOPMENT DESIGN

# 数据字典 A｜生理与睡眠

下列数据大多来自 Watch，但统一经 HealthKit 授权读取；数据存在性必须逐项检测。

| ID / 数据 | HealthKit 类型 / 单位 | 采集与使用要点 |
| --- | --- | --- |
| C01 心率 | .heartRate<br>次/分钟 | 保存时间段、来源、运动上下文；日常采样不均匀，不能当固定频率原始 PPG。 |
| C02 静息心率 | .restingHeartRate<br>次/分钟 | 使用系统已估计的日值；与自算睡眠心率分列，不混成同一序列。 |
| C03 HRV · SDNN | .heartRateVariabilitySDNN<br>毫秒 | 按同来源、相近时段/情境建基线。短段 SDNN 不等于全天 ECG SDNN，也不等于 RMSSD。[7] |
| C04 HRV · RMSSD（可选） | .heartRateVariabilityRMSSD<br>毫秒；新系统类型 | 官方已公开该标识。按所用 SDK 与设备能力接入；与 C03 独立保存，不换算、不拼接，不作为首发依赖。[14] |
| C05 心率恢复 | .heartRateRecoveryOneMinute<br>SDK 使用 count 单位 | 系统定义与运动峰值至结束后 1 分钟的下降有关；保存测试类型等 metadata。不要与自算“结束瞬间−60 秒”混用。[10] |
| C06 有氧适能 | .vo2Max<br>mL/(kg·min) | Apple 估算而非气体分析仪实测；常见产生场景是户外走/跑/徒步。力量训练日缺值不代表退步。[8] |
| C07 呼吸频率 | .respiratoryRate<br>次/分钟 | 可用于个人夜间趋势；不凭此诊断感染或睡眠呼吸暂停。 |
| C08 血氧（可选） | .oxygenSaturation<br>比例，显示为 % | 受硬件、地区与设置影响；不可用时不阻断产品，不推断医学异常。 |
| C09 夜间腕温（可选） | .appleSleepingWristTemperature<br>°C | 原始温度与“相对基线偏移”分列；不是核心体温或临床发热测量。[11] |
| C10 睡眠 | .sleepAnalysis<br>阶段 + 起止时间 | 保留 asleep/core/deep/REM/awake/inBed 等；重叠来源须去重，inBed 不计为睡着。 |
| C11 睡眠心率（派生） | C01 与 C10 时间交集 | 仅在覆盖足够时按睡眠时间窗汇总；不要假设存在一个可直接读取的“睡眠心率日值”类型。 |
| C12 系统心律事件（延后） | 如 .irregularHeartRhythmEvent | 仅展示系统已有记录和就医沟通入口；不自建心律诊断，不纳入恢复分。 |

通用查询：HKSampleQuery / HKAnchoredObjectQuery；统计型汇总使用 HKStatisticsQuery 或 HKStatisticsCollectionQuery。准确字段与可用版本以官方类型定义和 SDK 头文件为准。[1] [3] [4]

06 / DEVELOPMENT DESIGN

# 数据字典 B｜运动与日常活动

系统训练摘要与动作级力量日志是两种数据，不能互相替代。

| ID / 数据 | 接口 / 单位 | 首发用途与边界 |
| --- | --- | --- |
| W01 训练会话 | HKWorkout<br>类型、起止、时长、关联统计 | 区分跑步、骑行、力量等；保留暂停、室内外、来源和用户确认的重复关系。 |
| W02 步数 / 运动分钟 | .stepCount / .appleExerciseTime | 用于日常活动趋势；多个来源不盲目求和，不能把“运动分钟”视为训练组数。 |
| W03 活动能量 | .activeEnergyBurned<br>kcal | 是估计值；日活动能量通常已含训练活动能量，不能再加一次训练消耗。 |
| W04 静息能量 | .basalEnergyBurned<br>kcal | 系统估计的静息能量；不宣称为测量到的基础代谢率，更不用于确认“代谢损伤”。 |
| W05 距离 | .distanceWalkingRunning / .distanceCycling<br>m | 关联到训练再比较；跑步与骑行不混合；缺 GPS 不伪造路线。 |
| W06 速度 / 配速 | 如 .runningSpeed<br>m/s；配速按单位换算 | 优先训练内有效段；停止与暂停不算运动速度成本。 |
| W07 功率（可选） | .runningPower / .cyclingPower<br>W | 跑步功率是设备估计；骑行可能依赖外部传感器。跨设备或算法版本分开比较。 |
| W08 路线 / 高度 | HKWorkoutRoute + 路线查询 | 条件可比分析用坡度/路段摘要；原始地理轨迹默认不上传 AI。自行采集定位另申请权限。 |
| W09 训练努力程度 | .workoutEffortScore / .estimatedWorkoutEffortScore | 通过 workout effort relationship 关联训练。系统 effort 与本 App session-RPE 分列，不擅自视为相同量表。[12] |
| W10 心率 / 功率分区 | 新系统 HKWorkoutZoneGroup；旧系统自算区间时长 | 系统支持时读取配置与区间时间；不支持时用用户设定/经验证分区，不声称乳酸阈值。[15] |
| W11 活动能力（可选） | .walkingSpeed、.walkingStepLength 等 | P2 扩展为日常活动能力趋势；不是首发跌倒预测或病理步态判断。 |
| T01 力量训练明细 | 自有日志 / 合法导入：动作、器械、组、重量、次数、RIR/RPE | HealthKit 中一条力量 workout 不保证含这些字段；必须自记、CSV 导入或对方明确支持的接口。 |

“Watch 能测”与“第三方能拿到该数值”必须分开验证；更不能把系统 UI 中的整张训练负荷/恢复卡当成必然存在的公开 API。[1] [12] [15]

07 / DEVELOPMENT DESIGN

# 数据字典 C｜体重、饮食与主观记录

这些数据多数不是 Watch 自动测得；完整度往往比多接一个传感器更重要。

| ID / 数据 | 来源 / 字段 | 质量要求与产品处理 |
| --- | --- | --- |
| B01 体重 | .bodyMass；kg；体重秤或手动 | 同一称量条件优先；保留称量时刻和来源，不把最新体重填充为“当天实测”。 |
| B02 身高 / 可选身体组成 | .height、.bodyFatPercentage、.leanBodyMass | 体脂/瘦体重属于可选估计；记录设备与方法，短期 BIA 波动不当肌肉增减。 |
| B03 围度 / 照片 | 本 App：部位、cm、拍摄条件、日期 | 用于长期记录；照片默认仅本地，不用视觉模型输出精确体脂率。 |
| N01 摄入能量 | .dietaryEnergyConsumed；kcal | 人工、食物数据库或第三方写入；未记录不等于 0 kcal。 |
| N02 三大营养素 | .dietaryProtein / .dietaryCarbohydrates / .dietaryFatTotal；g | 汇总克数；无法从宏量数值恢复真实食物、份量和漏记情况。 |
| N03 水 / 咖啡因 / 酒精标签 | .dietaryWater、.dietaryCaffeine；饮酒可自记 | 作为可选上下文，不预设每次 HRV 下降都是酒精或咖啡因引起。 |
| N04 饮食完整度 | 本 App：餐次状态、全天是否确认完整、估计份量范围 | 这是独立字段，不是大模型自判“吃够了”。缺餐时只反馈已记录部分。 |
| T02 主观训练强度 | session-RPE、逐组 RIR/RPE、记录时刻 | 全程 RPE 与逐组用力程度分开；不由心率自动替代力量训练 RIR。 |
| S01 主观状态 | 睡眠感受、疲劳、肌肉部位酸痛、疼痛、压力、训练意愿 | 每项有明确量表锚点，可跳过；肌肉部位酸痛是报告，不等于微损伤量化。 |
| S02 影响因素 | 旅行 / 换设备 / 疾病不适 / 药物变化 / 夜班 / 肌酸开始使用 | 用于解释序列突变；既不做医学诊断，也不据此自动开补剂处方。 |

## 导入策略

先支持本 App 快速记录和 CSV 标准模板；第三方数据优先经 HealthKit 读取已写入项目。不能因为某 App“支持 Apple Health”就承诺可获取动作组数、食物明细或其私有恢复分。外部 API 接入需单独核验授权、范围、费用及许可。

体重 / 营养字段与样本类型依据官方 HealthKit 数据类型；日志完整性和质量标签为本产品设计。[1]

08 / DEVELOPMENT DESIGN

# 数据字典 D｜周期与女性生理状态

按需单独授权；经期信息缺失时，共享功能照常运行。

| ID / 数据 | 读取或记录方式 | 解释规则 |
| --- | --- | --- |
| F01 月经出血 | .menstrualFlow；日期、流量级别；周期开始 metadata（如存在） | 由用户记录，不是 Watch 自动检测到出血。首日/末日不完整时请用户确认，不凭缺失日结束月经。 |
| F02 非经期出血 | .intermenstrualBleeding | 保留记录，不自动重设新周期。既往无记录不等于确认无出血。 |
| F03 症状 | 如 .abdominalCramps、.bloating、.headache、.fatigue；或自有打卡 | 症状强度和是否影响训练分开记录；按症状支持调整，不按性别预设能力下降。 |
| F04 排卵检测（可选） | .ovulationTestResult；LH 阳性等类别 | 检测结果不是确诊排卵；仅提高背景信息可信度，首发不提供生育规划。 |
| F05 基础体温（可选） | .basalBodyTemperature；°C | 人工/外设记录；不能与夜间腕温 C09 混作同一物理量。 |
| F06 周期影响因素 | 优先自报避孕/妊娠/哺乳/治疗变化；对应 HealthKit 类型需适配验收 | 保存起止日期和“未知”；影响自然周期假设时停用自然周期模型，不停用其他功能。 |
| F07 已有周期偏差事件 | .irregularMenstrualCycles、.infrequentMenstrualCycles 等 | 展示系统已有记录及来源；没有事件不代表医学正常。 |
| F08 围绝经 / 绝经（可选） | 新系统 .menopausalState | 点时状态记录，起止时间必须相同；表述为用户/来源记录，不是 App 推断。 |
| F09 绝经后出血（可选） | 新系统 .bleedingAfterMenopause | 仅用于记录和审定提示；不自动套入普通经期波动解释。 |
| F10 周期日与估计状态（派生） | 本地由已确认开始日推导；保留 observed / estimated / unknown | Apple 健康 UI 的预测排卵日/阶段不等于存在可直接读的公开字段。首发不依赖未核实接口。 |

接口依据：[1] [9] [13] [15] [35]。F08/F09 等新接口通过 SDK availability、运行时支持和样本存在性三层判定；旧系统提供自报入口。

**隐私默认**

不采集性行为、生育意愿或完整生殖病史。周期日、出血和症状先在本地计算；只有用户单独允许时，最小必要摘要才进入云端解释。

09 / DEVELOPMENT DESIGN

# 开源框架与工具选型

只选一条主路线；开源封装不能绕过 Apple 的权限、硬件和后台限制。

| 工具 / 来源 | 开源与作用 | 本项目取舍 |
| --- | --- | --- |
| 原生 HealthKit<br>Apple 官方 SDK [1] [2] [5] | 非开源的系统框架；授权、样本/统计查询、训练会话、后台通知 | **首选。**最少外部依赖，能及时接入周期和新系统类型。 |
| SwiftUI / Swift Charts / WatchConnectivity | Apple 官方界面、图表和双端通信框架；不是第三方开源库 | 作为原生路线的基础设施；不要用跨端框架重复封装实时 Watch 会话。 |
| StanfordSpezi / SpeziHealthKit [16] | MIT；Swift / SPM；健康数据查询、长期采集与集成 | 需要 Spezi 生态或快速原型时可选。先做 spike 验证 anchor、删除传播、新类型支持，不与一套平行采集链重复写库。 |
| kingstinct / react-native-healthkit [17] | MIT；React Native + TypeScript / Promise 绑定 | 已有 RN 团队的备选；不是 Apple Watch 的完整跨端 UI 方案。原生构建与 Watch target 仍需处理。 |
| carp-dk / carp-health-flutter [18] | MIT；Flutter health 插件，读写 Apple Health / Health Connect | 已有 Flutter 团队的备选；女性/最新类型和原生后台能力逐项验证。当前上游已是独立仓库，不沿用旧 CACHET 路径做锁定。 |
| groue / GRDB.swift [19] | MIT；SQLite、事务、迁移与查询 | 推荐但非必需。本地样本、增量 anchor、证据 lineage 用同一事务保存；加密与备份策略不能靠数据库库名保证。 |
| Apple 官方训练示例 [5] | 官方示例；按示例附带许可证使用，不标作 MIT | 用于核验 workout session、builder、镜像和生命周期；示例不等于已完成产品逻辑。 |
| Xcode / Instruments / XCTest / TestFlight | Apple 官方开发与测试工具 | 真机采样、权限变化、能耗、后台、断连和删除测试；不能仅用模拟器验收 HealthKit。 |

## 首发依赖清单

**建议：**原生 HealthKit + SwiftUI + GRDB（或同等本地存储）即可。Spezi / RN / Flutter 三选一地评估，不全部引入。数值算法不依赖云端模型；首发不需要 Agent 框架、向量数据库或复杂任务编排。

许可按 2026-11-03 仓库页面核验。正式开发时锁定 release / commit，登记 License 和 Notice，跑 SDK 兼容测试；本文不保证任意最新提交可直接编译。

10 / DEVELOPMENT DESIGN

# 授权、增量同步与实时采集

把“取不到”“没记录”“系统未同步”和“真实为零”明确区分。

## 10.1 按功能渐进授权

首次只申请心率、静息心率、可用 HRV、睡眠与训练读取；体重/营养在用户启用相关模块后申请，周期再单独申请。只读 MVP 的 toShare 为空。加入 HealthKit capability；按读写用途配置说明，只有后台需求才开 background-delivery entitlement。[2] [3]

> **HealthKit 的关键限制**
>
> 授权弹窗完成不代表所有类型获准读取。App 通常不能判定某一类型是“被拒绝读取”还是“没有数据”；authorization Status(for:) 主要反映写入权限。新系统的限时历史授权也要处理，但不能借此推断完整权限。[2]

## 10.2 同步协议（设计伪代码）

```
for each enabled sample type:
  load persisted anchor(type, query_scope, schema_version)
  run HKAnchoredObjectQuery in bounded batches
  begin database transaction
    upsert received samples by UUID
    apply deleted UUIDs and invalidate derived features
    persist new anchor only after sample changes succeed
  commit
  continue until the batch is drained

HKObserverQuery callback:
  run a bounded incremental sync
  commit changes, or persist a retry marker without advancing anchor
  call completion exactly once after handling
  recompute affected local days / workouts
```

observer 是“发生变化”的通知，不带完整数据；anchored query 处理新增与删除。冷启动、前台恢复和后台回调共享同一同步逻辑。系统受保护数据不可访问时稍后重试，不用伪造空值覆盖缓存。[3] [4]

## 10.3 初次历史范围与回填

建议初始请求用户授权的近 90 天共享数据；周期个体化可另征得同意回填更长历史。查询范围属于 anchor 身份的一部分：扩大历史范围不能继续误用原 anchor；要重建回填任务并做 UUID 去重。所有窗口是产品初值，不是生理学常数。

自建实时训练：用户开始 → 会话与 builder → 本地实时视图 → 保存 workout → 与手机记录对账。系统 Workout 已记录的训练只做事后读取，避免双重写入活动能量。[5]

11 / DEVELOPMENT DESIGN

# 统一数据结构与质量规则

先保证可比、可追溯，再组合分析。

| 对象 | 最小字段 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| HealthSample | UUID、type、start/end UTC、原始时区、value/category、unit、sourceRevision、device、metadata | 保留原始值和来源；数量型/类别型分开；同 UUID 幂等更新。 |
| Workout / StrengthSet | workout_id、类型、有效时长、区间；set_id、动作/器械/动作标准、重量、次数、RIR | 记录单侧/双侧、器械版本和热身标记。修改或删除后重算所属周。 |
| Meal / DailyLog | meal_id、营养数值/区间、来源、确认状态；症状、RPE、影响因素 | 餐次不完整时不得把全天总量当真实摄入；AI 提议与用户确认分列。 |
| CycleEvent / Context | 日期、出血/症状、因素起止、来源、确认状态 | 实际记录与阶段估计分开；不把估计写回成“观测到的月经/排卵”。 |
| DailyFeature / Baseline | 本地日期、指标、样本数、覆盖窗、来源策略、估计区间、计算版本 | 每个指标独立质量标签；不能用一个全局 completeness 掩盖某项缺失。 |
| Insight / Consent | 证据 ID、时间窗、算法版本、限制、允许建议；授权范围/目的/撤回记录 | 证据 lineage 能追到样本；授权撤回后停止相应用途，删除用户要求清除的派生数据。 |

## 必须实现的质量处理

| 问题 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 跨来源重复 | UUID 去重不能解决不同 App 重写产生的不同 UUID。对重叠训练标记疑似重复，由稳定来源优先或用户确认；营养也不能重复求和。 |
| 睡眠重叠与跨午夜 | 按本地起床日归档一夜睡眠；同一时间片只归属一个来源/阶段。inBed 与 asleep 不相加。旅行、夏令时保留真实时区。 |
| HRV 口径变动 | SDNN / RMSSD 分开；记录来源、时段、测量长度（可得时）。切换来源或测量习惯时提示基线不连续。 |
| 缺失与数据陈旧 | 缺失值用 null；显示“最近同步 / 最近观测”。不向前填补 HRV，不从心率反推不存在的体重或热量。 |
| 训练心率与路线缺口 | 只比较有效覆盖段；没有足够外部负荷/环境信息时不输出“心肺退步”。 |

12 / DEVELOPMENT DESIGN

# 功能表 A｜所有用户共享的每日反馈

R = 确定性计算；S = 统计估计；A = 可选自然语言解释。

| 功能 / 优先级 | 最小数据组合 | 计算方法 / 实现 | 输出与边界 |
|---|---|---|---|
| G01 个人基线<br>P0 | C02 + C03 或 C04；C10 可增强 | R/S：同口径窗口中位数、MAD、历史分位；算法 M1 | 显示“相对你的历史偏高/低”。数据不足不输出恢复好坏。 |
| G02 今日恢复证据<br>P0 | G01 + C10 + S01；W01/T02 可增强 | R：分项证据与审定决策表；A 可改写；M2 | “睡眠少、主观疲劳高，先检查恢复”。不是全身修复百分比。 |
| G03 训练负荷回顾<br>P0 | W01 + T02；力量用 T01 | R：session-RPE × 全程训练分钟；逐动作组数/容量；M4 | 看本周是否明显高于自己近期，不推算最大安全容量。 |
| G04 今日训练调整支持<br>P0 | G02 + G03 + 今日计划 + 疼痛/不适 | R：提示确认状态、保持计划或优先恢复；A 可解释 | 不依据单个 HRV 值强制减 20%。有症状时不被“绿分”覆盖。 |
| G05 睡眠与作息<br>P0 | C10 + S01；C11 可增强 | R/S：实际睡眠、睡醒时刻波动、个人目标差值 | 解释睡眠时长和规律；不把手表睡眠阶段当临床睡眠诊断。 |
| G06 营养记录反馈<br>P0 | N01/N02/N04 + B01 + 用户目标 | R：已记录摄入、完整度、蛋白目标范围与缺口；M5 | 可告诉“已记录蛋白 82g”；缺餐时不说“全天摄入不足”。 |
| G07 异常趋势回顾<br>P1 | C02/C03/C04 + C10 + S01；C07/C09 可增强 | S：持续偏离个人历史；R：先核对来源/症状，再展示审定提示 | 不是感染、心脏病或过度训练诊断；不给未经标定概率。 |
| G08 周报 / 问答<br>P0 / P1 | 已经生成的 Insight、质量标签、目标 | R：模板周报；A：受控中文问答；M8 | 每个结论附时间窗、指标依据和限制；数字不得由 LLM 现编。 |

### 无 AI API 也要完整可用

G01–G07 的数值与判断不依赖大模型。G08 的固定格式周报也不需要 API；仅开放式问答、灵活叙述或餐食识别可选用模型。

数据 ID 对照第 5–8 节；方法 M1–M8 见后续算法章节。首发每日反馈仅作为训练管理支持，不作为医疗清除或安全保证。

13 / DEVELOPMENT DESIGN

# 功能表 B｜长期进步与训练适应

把“练了多少”和“有没有变好”放在一起，但不伪装为肌肉增长测量。

| 功能 / 优先级 | 最小数据组合 | 计算方法 / 实现 | 输出与边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| G09 心率成本 P1 | C01 + W01/W06；W07/W08、环境可增强 | S：匹配相近运动条件；或对负荷回归后比较残差；M3 | “相近配速下心率下降”。不能直接换算摄氧效率或乳酸阈值。 |
| G10 心率恢复趋势 P1 | C05 + 对应运动上下文 | R/S：同测试口径、同类强度内比较中位数与区间；M3 | 系统 HRR 与自定义 60 秒差值各自比较，不混合。 |
| G11 体重与有氧变化 P1 | B01 + C06；G09 可增强 | R：相对 $VO_2max$ 与重建绝对量的代数对照；S：独立表现交叉验证 | 解释体重分母的机械影响，不给“减重贡献 60%”。 |
| G12 力量表现趋势 P0 | T01 + 动作/器械一致性 | R/S：同负荷重复次数、同次数负荷、可选 e1RM；M4 | 强度/技术变化都可能影响表现；e1RM 不是肌肉量。 |
| G13 增肌/减脂匹配度 P1 | B01 + G12 + N04；B03/C10 可增强 | R/S：多周体重、围度和表现并列，显示一致/不一致/未知 | 减脂期看表现保持；增重期看表现是否同步，不声称增加多少肌肉。 |
| G14 饮食-训练-恢复回顾 P1 | N01/N02/N04 + T01/W01 + C10 + S01 | S：可比训练日与摄入/睡眠记录对照；A 可总结 | 提出需核查的可能因素，而不是给因素的因果排名。 |
| G15 个人长期模式 P2 | 多月跨域数据；必要时 F01/F03 | S：滞后关联、分层回归、时间外验证 | 描述重复模式；观察性数据不能证明干预效果。 |
| G16 对标 / 活动能力 P2 | 合规样本池；或 W11 + 个人历史 | S：合适参考分布与置信区间；无样本时仅个人历史 | 不编造同体重人群排名；不将步态信号包装为跌倒诊断。 |

## 为什么不单设“男性增肌算法”

训练动作、负重、经验、目标、体重和恢复背景比“男性 / 女性”二分更直接。共享算法按这些变量处理，只有有证据且确有必要时才使用生理性别或特定生理状态；不因为男性用户就输出更高的默认训练量。

> **产品主张**
>
> “帮助理解训练适应与目标进展”，而不是“测量增肌效率”。长期证据不一致时，允许结论是“目前不能判断，先补齐训练/饮食记录”。

14 / DEVELOPMENT DESIGN

# 功能表 C｜周期与女性生理状态增强

只在影响较大、数据足够且用户愿意时启用，不给所有功能强塞经期变量。

| 功能 / 优先级 | 数据组合 | 计算方法 / 实现 | 通俗结果与限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-A 周期背景基线<br>P1 | F01 + C02/C03 或 C04；F06 必须询问 | S：先保留全局基线，再估计个人周期相关期望带；M6 | “接近你以往这个时间段的水平”。不等于身体已恢复或症状无需处理。 |
| F-B 体重周期波动<br>P1 | F01 + B01；F03/F06 可增强 | S：去长期趋势后，在已完成周期中比较相对日残差；M6 | 显示原体重与历史期望区间；不生成“真实去水分体重”。 |
| F-C 症状-表现地图<br>P1 | F01/F03 + T01/W01/T02 + C10 | S：同动作/训练条件的个人内对照；留一周期验证 | “腹痛较重时更常取消训练”。不能证明症状造成力量下降。 |
| F-D 腕温/睡眠解释<br>P1 | C09 + C10/C02 + F01/F03 | R/S：与个人历史同时间窗比较；使用可选周期背景 | 不把腕温升高单独认定为排卵、感染或正常无事。 |
| F-E 周期变化与摄入线索<br>P1 | F01/F06 + N04 + B01 + 训练 + S01 | R：核对漏记/因素变化；按专家审定的组合线索提供建议；M7 | 提醒关注持续变化并考虑专业咨询；不诊断 REDs、妊娠或内分泌疾病。 |
| F-F 围绝经症状回顾<br>P2 | F08 自报/系统状态 + 睡眠 + 夜汗/潮热记录 + 训练 | R/S：按状态与症状时间回顾，不强行拟合周期 | 支持了解睡眠与训练的变化，不推断激素浓度或治疗方案。 |
| F-G 就医沟通摘要<br>P1 | 用户选定的周期、症状、体重、训练与摄入记录 | R：按日期导出原始记录与趋势；A 可选生成说明 | 明确哪些是本人记录、哪些是系统估计；可隐藏饮食/生殖敏感字段。 |

周期与表现的群体平均效应不能直接变成每个人的训练处方；穿戴研究支持某些生理指标存在周期变化，但设备/人群与个体差异必须保留。[21] [22]

### 冷启动与降级

只有 1 个周期时只展示已记录日期与症状；缺少足够可比周期时不“修正”生理指标。使用激素方法、周期明显不规则或状态变化时，改用症状与个人历史，不用自然周期模板。

15 / DEVELOPMENT DESIGN

# 算法 M1–M2 | 基线与恢复证据

不假装观测到了“真实恢复率”；用每个指标的相对变化支撑解释。

## M1 · 同口径个人基线（R/S）

先以本地日为单位汇总指标。HRV 按来源、算法（SDNN / RMSSD）、时段与可得测量情境分层；偏态明显时在正值上取对数。分层后样本不足则不输出标准化值。

$$\tilde{x} = \text{median}(x_1, \ldots, x_n)\ ;\ \text{MAD} = \text{median}(|x_i - \tilde{x}|)$$

$$z_{robust} = (x_{today} - \tilde{x}) / (1.4826 \times \text{MAD})$$

这是稳健尺度标准化，不是健康概率。MAD = 0 或有效样本太少时返回不可估计，不用极小分母制造巨大异常。

产品初值：近 28 天且至少 14 个有效日才显示稳定基线；尚未达到时展示“学习中”和历史范围。这些是工程起点，需在回放与试点中校准，不是经证实的生理最小样本数。历史数据仅用今天之前的值，避免把今天并入自己的参考线。

## M2 · 分项证据，不做加权总分（R）

| 证据维度 | 可计算内容 | 可呈现结论 |
| --- | --- | --- |
| 自主神经相关 | 同口径 HRV、RHR 相对个人分布的位置与持续时间 | “近期偏离个人范围”；不等于“局部肌肉未修复”。 |
| 睡眠 | 睡眠总时长、规律、用户睡眠感受；与用户自定目标比较 | “昨晚比你的目标少 50 分钟”；不自动给所有人同一睡眠需求。 |
| 训练 | 本周 session-RPE 负荷、同肌群组数、最近训练时间 | “负荷高于近期记录”；不计算一个虚假的安全容量上限。 |
| 症状与可比性 | 不适/疼痛、疲劳、周期背景、设备或药物变化、数据缺口 | 决定是否应先核对记录或关注症状，不允许统计正常抵消明显不适。 |

**输出对象示例**

结论：“今天先关注恢复，再决定是否加量。”
证据：睡眠低于个人目标；疲劳打卡升高；HRV 数据缺失。
限制：“不能仅凭这些记录判断你是否恢复充分。”
行动：核对感受与计划、选择较轻松的活动；具体临床提示使用审定文案。

不使用固定 z-score 阈值自动诊断异常，也不因“多个信号一致”就输出未经验证的病因概率。阈值可用于数据质检或提示触发，但必须注明产品含义并通过误报评估。

16 / DEVELOPMENT DESIGN

# 算法 M3｜心肺成本与体重解释

外部做功相近，才有资格比较心率；体重归一化不是额外的生理测量。

## M3a · 同负荷心率成本（S）

MVP 先做相同运动、相似路线/坡度与配速的稳态段配对，排除暂停、热身和大缺口。数据更多时拟合个人模型，以速度或功率为主变量；只有观测到环境、睡眠等背景时才讨论其关联。

$$HR_j = f(load_j, grade_j, context_j) + \varepsilon_j$$
$$\Delta HR_{matched} = median(HR_{近期匹配段} - HR_{既往匹配段})$$

f 为预先规定的简洁回归；不是由 LLM 猜权重。置信区间按训练会话重采样，不能把同一训练中的每秒心率当独立样本。

体重是可选协变量，不是必须除一次的分母。缺少环境/路线等时显示“条件不完全可比”；不能用配速更慢导致的低心率宣称心肺进步。

## M3b · 心率恢复（R/S）

$$HRR_{60，自测} = HR_{结束参考窗} - HR_{结束后约60秒参考窗}$$

这是本产品自定义测量协议，必须存窗口、运动强度、主动/被动恢复和采样覆盖；与系统 C05 的定义分开命名和比较。[10]

## M3c · $VO_2max$ 与体重的代数分解（R）

$$A_{重建} = V_{相对} \times m / 1000$$
$$\Delta\log(V_{相对}) = \Delta\log(A_{重建}) - \Delta\log(m)$$

V 的单位为 mL/(kg·min)，m 为 kg，A 为 L/min。A 由同一个估计重建，不是独立测得的绝对摄氧量。

> **可用于用户理解的例子**
>
> 仅作算术示例：若绝对摄氧能力保持 3.0 L/min，体重由 75kg 变 72kg，相对值会从 40.0 变成约 41.7 mL/(kg·min)，约提高 4.2%。这说明分母效应，不证明真实用户的提升来自减重。

Apple 估计本身使用体重、年龄、性别等输入，因此不能将估计 $VO_2max$ 与体重回归后的系数直接解释为体重的独立生理作用。需要同负荷表现等不同来源证据辅助。[8]

17 / DEVELOPMENT DESIGN

# 算法 M4｜力量表现与训练负荷

把力量表现、训练投入和增肌结果分开定义。

## M4a · 可复算的训练统计（R）

$$\text{VolumeLoad}_{\text{动作,周}} = \Sigma(\text{负重}_{\text{组}} \times \text{完成次数}_{\text{组}})$$

$$\text{SessionLoad} = \text{全程训练分钟} \times \text{session-RPE}$$

训练全程包括正常组间休息，剔除与训练无关的长时间中断，并统一记录口径。第一式单位为 kg·次，第二式为任意负荷单位 AU。session-RPE 方法有研究基础，但不是可跨运动、跨人的精确生理负荷。[20]

首发按动作、器械与动作标准统计工作组、次数、负重、RIR 分布。热身组独立标记；复合动作主要肌群/次要肌群分别展示，不将每个肌群都记为完整一组，也不编造“RPE 系数 × 肌肉损伤”公式。

## M4b · 表现趋势（R/S）

$$\text{e1RM}_{\text{Epley}} \approx w \times (1 + r / 30)$$

$$\text{Trend}_{e} = \text{slope}(\text{time}, \text{同动作可比条件下的表现})$$

w 为重量，r 为实际完成次数。只作为近似描述，不能把远离力竭的一组、任意高次数组或不同器械无条件套入。次最大估计的准确性取决于动作、次数与人群。[27] [28]

首发优先比较“同负荷完成次数”和“同次数完成负荷”；e1RM 放在高级视图。动作技术、活动范围、器械或 RIR 改变后标记不完全可比。不要为获取数据诱导用户测试极限或力竭。

## M4c · 不输出“增肌效率比值”

| 问题 | 允许的分析 | 不允许的推断 |
| --- | --- | --- |
| 最近是否变强 | 同动作 4–8 周可比表现的趋势与区间 | 短期 e1RM 上升 = 肌肉增长相同比例。 |
| 训练量增加是否有收获 | 并列展示组数/容量与表现，核对计划、睡眠、摄入和技术变化 | 用表现斜率除训练量斜率，输出生理效率。 |
| 减脂是否影响训练 | 体重趋势、力量保持、主观疲劳同时回顾 | 力量下降直接证明掉肌肉，或据 HRV 指定蛋白补充克数。 |

训练变化初值可用本周总量与此前 4 个完整周的中位数之差；历史基数很低时只给绝对变化，不给夸张百分比。ACWR 不进入首发伤病判断。[26]

18 / DEVELOPMENT DESIGN

# 算法 M5｜体重与饮食的目标匹配

先判断记录是否完整，再谈摄入是否充分。

## M5a · 体重趋势（R/S）

$$W_t = \text{median}(\text{最近7天有效且可比的称量})$$

$$\Delta W_{week} = W_{本周} - W_{前周}$$

7 天是显示平滑的产品起点，不是生理真值。没有足够称量则缩小结论范围；水分、糖原、胃肠内容物和称量条件都可能影响短期体重。

## M5b · 营养统计与蛋白范围（R）

$$P_{range} = [1.4 \times m,\ 2.0 \times m]\ g/日$$

$$已记录缺口_{lower} = \max(0,\ 1.4 \times m - P_{logged})$$

这是多数健康运动成人的参考范围，不是所有用户的处方，也不根据 HRV 变化而增加固定克数。特殊疾病、妊娠/哺乳或显著体重异常等情形需个别评估。[24]

未确认全天饮食完整时，标题使用“已记录”，不能称“实际缺口”。食物照片/自然语言识别只生成待确认的食物与份量范围；营养总量来自可追溯食物数据库或包装信息，不能让 LLM 凭空填写。

## M5c · 能量口径必须统一

| 数据 | 可做 | 不可做 |
| --- | --- | --- |
| 活动 kcal + 静息 kcal | 覆盖一致且去重后展示设备估计的日消耗 | 再加 workout kcal；把设备估计当真实 TDEE。 |
| 摄入 + 体重 + 训练 | 多周目标匹配：体重走向、表现与记录是否一致 | 用短期体重变化乘固定 7700 kcal/kg 直接确定真实能量缺口。 |
| 瘦体重 + 饮食 + 运动消耗 | 可选计算 EA 区间并明确输入误差；见 M7 | 从单日值诊断 REDs，或用活动圆环全部热量替代运动能量。 |

**反馈示例**

“最近 4 周体重缓慢下降，卧推同负荷次数大体稳定。饮食有 6 天未确认完整，因此暂不能判断热量缺口是否合适；现有记录不足以判断肌肉量变化。”

基础代谢预测、精确自动配餐与自适应热量处方不进入首发。后续若开发，必须有独立模型定义与验证，不能依靠 RHR 变化反推代谢率。

19 / DEVELOPMENT DESIGN

# 算法 M6｜周期感知而非周期决定

同时保留原始指标、周期背景与估计不确定性。

## M6a · 先对齐已观察事件（R）

$$\text{cycle_day}(t) = \text{local_date}(t) - \text{最近一次确认月经开始日} + 1$$

这是“距记录首日的天数”，不是已确认的卵泡期/黄体期。缺少开始日、存在影响因素或当前周期不完整时保留 unknown。

初值至少积累 3 个已完成且记录质量可接受的周期再尝试个人模式；这是防止过早个性化的工程起点，不代表 3 个周期足以验证所有结论。数据少时只展示记录，不套群体平均偏移。

## M6b · 分离缓慢趋势与重复背景（S）

$$y_t = \mu_t + f_{cycle}(d_t) + \varepsilon_t$$
$$r_t = y_t - \hat{\mu}_t - \hat{f}_{cycle}(d_t)$$

μ 是慢变趋势，f 是个人历史同周期相对日的重复模式；不是激素浓度。用已完成周期拟合，在留出的完整周期检验。模型无增益时退回全局基线。

首发可用同相对日邻域残差中位数与分位带，不必建立复杂潜变量系统。若使用按周期长度归一化的相位，仅可在已完成周期回顾分析；在线当前周期不能偷用未来“下次月经开始日”。预测日期不确定时放宽区间或不校正。

## M6c · 体重只解释，不“去水分造真值”

界面显示两层：原始/平滑体重曲线 + 历史相同相对日常见偏移带。提示“与过往周期模式相似”，不声称已分离真实脂肪、水分和肌肉。不因为符合周期模式就忽略持续不适或异常出血。

| 需验证的偏差 | 控制办法 |
| --- | --- |
| 循环论证 | 用腕温推断阶段时，再用同一腕温“证实阶段影响”不是独立验证；优先使用实际记录作为对齐点。 |
| 周期与训练安排混淆 | 例如每月固定减量周同时对应周期时间，不能把表现变化全归因于经期；保存训练计划背景。 |
| 样本泄漏 | 训练/验证按完整周期划分，不随机拆日；不将未来周期长度、后续体重或后来确认的标签用作当日在线输入。 |

群体研究为背景信息，不是固定周期处方；传感器、生命阶段和避孕因素的差异需要单独处理。[21] [22]

20 / DEVELOPMENT DESIGN

# 算法 M7｜能量不足线索与安全边界

一个负责任的提醒功能，不是 REDs 或妇科疾病的自动诊断工具。

## M7a · EA 公式可保留，诊断阈值不能照搬（R/S）

$$EA = (EI - EEE_{net}) / FFM$$

单位：kcal / (kg 无脂体重 · 日)

EI 为摄入，EEE_net 为运动相对静息部分的额外能耗，FFM 为无脂体重。不是用全部活动能量随意替代 EEE；饮食漏记、能耗和体成分误差均会传入结果。[23] [25]

首发默认不显示精确 EA 分数或红绿灯。无可靠 FFM 或饮食不完整时不计算；即使可估计也只给区间与输入限制。不能用 30 kcal/kg FFM/日等单一阈值判断所有男女用户的安全与风险。

## M7b · 用可核查线索组织提醒（R）

| 对象 / 线索 | 产品行为 | 不能做的判断 |
| --- | --- | --- |
| 所有用户：持续疲劳、表现下降，伴随高训练量或长期摄入不足记录 | 先核查漏记、睡眠、近期不适、负荷变化；提供专业咨询与日志导出入口 | 不诊断过度训练、营养缺乏或内分泌问题。 |
| 存在月经用户：周期持续改变，且训练/摄入背景同步变化 | 先核查是否漏记、避孕/药物/生理状态变化；保留不同可能性，建议持续异常时咨询专业人员 | 不将周期推迟直接归因于减脂；不排除妊娠等其他原因。 |
| 明显不适、异常出血或已记录的系统健康事件 | 呈现经医疗专业审核的安全提示；必要时退出运动建议流程 | 不因 HRV 正常、恢复分高或“可能经期相关”而安抚为无风险。 |

## M7c · 上线门槛

医学触发条件、分级、文案与适用人群由具备资质的专业人员审定，记录版本。未完成审核前只开放日志、趋势和导出，不以任意 X 天/N 次推出自动医学提醒。临床症状判断不能委托给通用 LLM。

> **男子同样适用**
>
> 男性没有月经信号，不意味着不存在低能量可用性相关问题。不得通过 HRV、RHR 或体重直接推断睾酮或生殖健康状态。[23]

观察性关联 / SHAP 贡献不能替代因果推断。需要研究干预效果时另设有伦理审核的研究协议，不能在消费产品中自动进行高风险训练或饮食实验。

21 / DEVELOPMENT DESIGN

# 算法 M8｜AI API 的职责与接口契约

AI 用来解释已有证据，不作为生理传感器、计算器或临床诊断器。

| 任务 | 本地 R/S 能否完成 | 模型是否必需 |
| --- | --- | --- |
| 指标汇总、基线、趋势、训练统计、周期对齐 | 可以，必须有确定性可复算实现 | 不需要 API。 |
| 固定日报 / 周报、术语解释 | 模板与审定术语库可以完整实现 | 不需要 API；灵活语言可选。 |
| 自由问答 / 跨指标叙述 | 规则系统覆盖有限，可用结构化证据支持 | 可选外部 LLM 或端侧模型，不必绑定具体厂商。 |
| 餐食照片 / 自然语言录入 | 也可手动录入；模型能降低输入成本 | 可选视觉/语言 API；必须用户确认份量与食物。 |
| 病因判断、风险概率、激素/肌肉推断 | 不具备足够观测与验证基础 | 调用 API 也不能使其成立。 |

## 发送给解释层的最小结构（示意）

```
{
  "report_date": "2026-11-03",
  "goal": "maintain_strength_while_losing_weight",
  "evidence": [
    {"id":"sleep_1", "metric":"sleep_duration",
     "value":6.2, "unit":"h", "quality":"observed"},
    {"id":"strength_1", "trend":"stable",
     "window_days":28, "quality":"comparable"}
  ],
  "limitations":["food_log_incomplete", "hrv_unavailable"],
  "allowed_actions":["complete_log", "review_sleep"],
  "sensitive_context_included":false,
  "calculation_version":"1.0"
}
```

LLM 输出必须包含结论、引用的 evidence_id、限制和允许动作；不允许返回新的健康分数、因果贡献率或未计算的剂量。单位/数值/引用校验失败就回退模板。用户日志作为数据处理，不能作为系统指令执行。

### 隐私与成本

云端发送前单独披露接收方、目的与字段；周期摘要另有开关，默认关闭。精简摘要仍是敏感健康数据，不能称为匿名数据。API 密钥放后端；按报告版本缓存，仅主动问答或新报告生成时调用。拒绝云端同意不影响本地功能。[29] [34]

22 / DEVELOPMENT DESIGN

# 交互设计与用户路径

用户看到的是“变化—证据—行动”，而不是一页不明所以的分数。

| 页面 | 核心内容 | 必须保留的交互 |
| --- | --- | --- |
| 今日 | 一句主反馈；睡眠/心率/训练/症状证据卡；数据更新状态 | 点开每张卡看日期、原始指标与比较基线；“不符合我的感受”反馈，不强制认同模型。 |
| 训练 | 计划、动作组记录、每周工作组与同动作表现 | 一键重复上一组、RIR 可跳过、标记热身、修改器械/动作标准、训练重复确认。 |
| 饮食与体重 | 体重趋势、已记录能量/蛋白、全天完整度 | 确认漏记/餐次；不因数据缺失显示“吃得过少”；经期背景图层为可选。 |
| 周期与症状（按需） | 实际记录、症状地图、历史期望带、当前估计不确定性 | 实际/预测样式分开；查看影响因素；隐藏、导出与清除敏感数据。 |
| 趋势与周报 | 按 4/12 周回顾体重、表现、睡眠与训练投入 | 有证据才给解释；不提供无样本的同类排名；用户可选择分享字段。 |
| 数据与隐私 | 来源优先级、最后同步、功能所需字段、云端摘要开关 | 无数据原因说明、进入系统授权说明、全部本地数据删除、报告撤回与导出。 |

## 男性用户路径 · 示例

**减脂但担心掉肌肉**

导入体重与训练 → 补齐同动作日志 → 看 4 周体重和表现 → 报告：“体重在下降，主要动作表现暂时稳定；仍不能据此确认肌肉量。部分饮食未完整记录，无法准确评估能量缺口。”

## 女性用户路径 · 示例

**经前体重上升且手表提示恢复变差**

用户启用周期功能 → 授权实际记录 → 有足够历史时对照 → 报告：“这次体重与心率变化接近你过去部分周期的模式，但昨晚睡眠也更短；不要仅据一天体重立即进一步节食。若有持续或明显不适，仍需独立关注。”

这些文案是交互示例，不是上线就可直接使用的临床建议；正式版本须经过科学与安全审核。周期用户也可完全隐藏该页面，不影响训练与饮食功能。

23 / DEVELOPMENT DESIGN

# 隐私、安全与上架设计

数据不外传是默认路径；开云端功能需要清楚且可撤回的额外同意。

| 层面 | 必须落地的设计 |
| --- | --- |
| 本地保护 | 数据库与附件启用 iOS 文件保护；密钥保存在 Keychain。后台无法读取受保护数据时排队重试。日志、崩溃报告和埋点不得包含健康值、经期内容或路线。 |
| 备份与同步 | 不将自有健康数据库同步到 CloudKit / iCloud；数据库、附件和敏感缓存均排除云备份。Apple 自己的 Health 同步与第三方 App 的存储规则不能混为一谈。[29] |
| 用途与授权 | HealthKit 读取、云端解释、周期摘要和科研用途分开告知。核心记录不以开通知/位置/云端同意为条件；支持无账号本地使用。 |
| 云端 AI | 只上传必要派生摘要；评估服务商保留、训练使用、区域与删除政策并写入协议。默认不保存请求正文；需要留存时另设目的与期限。 |
| 删除与传播 | 删除源样本或用户日志后，使相关特征、报告、缓存失效。明确“删除 App 数据”不等于能删除别的 App 写入 HealthKit 的数据。 |
| 中国大陆发行 | 医疗健康信息属于敏感个人信息，处理需符合特定目的、必要性与严格保护要求；单独同意及跨境处理问题在上线前由法务核验。[34] |
| Apple 审核 | 不得写入虚假健康样本；不要用“娱乐用途/非医疗”免责声明掩盖误导测量。说明算法、适用范围和限制，按实际声明判断是否涉及监管要求。[29] |
| 研究与模型验证 | 如开展涉及人的健康研究，另取得研究同意与伦理审核；产品使用同意不能自动代替研究同意。[29] |

## 建议最小安全边界

服务端不存完整 HealthKit 原始库；地理路线、经期原始记录默认禁止进入解释请求。健康/训练与营养数据不用于广告画像。生产与分析环境隔离，使用合成数据跑 CI；导出敏感 PDF 前让用户逐项确认。

> **必须澄清**
>
> “端侧计算”“匿名化”“不训练”“零留存”是不同承诺，必须分别验证。把姓名去掉并不会使连续生理与周期数据真正匿名。

24 / DEVELOPMENT DESIGN

# 验收与验证计划

先保证算得对、说得准，再讨论是否帮助用户改善训练。

| 验证层 | 测试方法 | 可执行验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 接口 / 同步 | 拒绝/有限授权、空数据、删除、重复、切换时区、离线、锁屏、换 Watch、重装恢复 | 固定夹具逐样本一致；重跑幂等；失败不得推进 anchor；删除后相关 Insight 不再引用原样本。 |
| 公式 / 单位 | kg/lb、kcal/kJ、秒/分钟、HRV ms、血氧比例、HRR count 单位 | 每个公式有边界值测试；MAD=0、缺 RIR、低基数训练周、空饮食不产生无穷或虚假零值。 |
| 统计模型 | 按用户划分；用户内按时间/完整周期划分；前推验证 | 与个人中位数/简单趋势基线比较；公布误差与区间覆盖；没有稳定增益就不启用复杂模型。 |
| 女性模块 | 自然周期、避孕因素、周期不规则、围绝经、缺失记录分层 | 分别报告适用率和误报；不把群体平均变化直接灌入个人；新状态能正确降级。 |
| AI 忠实度 | 与结构化输入逐条核对；单位变化、伪造数据、诱导诊断、提示注入测试 | 所有展示数字可回溯 evidence_id；不支持的建议/剂量/病因输出被拒绝并回退模板。 |
| 安全与隐私 | 同意撤回、数据删除、服务器日志、备份排除、抓包、端云开关 | 关闭云端时没有健康摘要请求；关闭周期云端开关时不泄露周期字段；每条数据流与告知一致。 |
| 用户价值 | 比较原始图表、本地模板解释与可选 AI 解释；预先规定任务 | 测理解准确率、错误因果理解、记录负担和留存；“感觉更智能”不能替代理解正确。 |

## 对算法主张分级

**可验证计算：**时长、负荷、e1RM 近似、缺口计算等可用人工答案验算。**统计效用：**需要时间外/用户外验证。**健康收益：**若宣称减少伤病、改善增肌或检测疾病，必须另外做匹配主张的研究，不能由界面可用性推出。

> **完成不代表已验证**
>
> 本文件给出设计与验收办法；尚未执行真机 SDK 编译、设备采集、临床/运动科学评审或用户试验。所有新接口与模型均需按本节验收后才可上线。

25 / DEVELOPMENT DESIGN

# 实施顺序与开发任务清单

以依赖和验收门槛排期，不以功能数量堆出“大而全”。

| 阶段 / 工作包 | 交付内容 | 进入下一阶段的条件 |
| --- | --- | --- |
| A · 技术可行性 | 真实 iPhone/Watch 读取 C01/C02/C03/C10/W01；测试删除和后台；核验新类型；最小训练 CSV 导入 | 能力矩阵清楚区分可用/不可用/未授权或无数据；不再依赖未经确认的第三方字段。 |
| B · P0 本地 MVP | 基线、今日证据、睡眠、训练日志与趋势、饮食完整度、体重、模板周报、权限与删除 | 无需云端和 Watch 自建会话即可运行；核心指标可人工复算；安全文案完成审阅。 |
| C · 周期与长期 P1 | 周期/症状记录、个人背景带、同负荷心率、HRR、周期与摄入线索回顾 | 周期模式时间外验证；数据不足会降级；不以精确风险概率营销。 |
| D · 可选 AI / Watch | 受控问答、经确认的餐食识别；Watch 快速日志、自建实时会话 | 断网/模型失败模板可用；端云同意与敏感字段过滤测试通过；能耗与重复记录可接受。 |
| E · P2 研究增强 | 长期关联、合规参考人群、活动能力、围绝经扩展；必要时经过审核的干预研究 | 有足够样本、外部验证与对应合规条件，再扩大主张。 |

## 首批可直接建单的任务

| 任务 ID | 内容 | 验收产物 |
| --- | --- | --- |
| DATA-01 | HealthKit 类型注册与按需授权 | 字段—权限—版本—样本覆盖矩阵。 |
| DATA-02 | observer + anchor + 去重 + 删除传播 | 可回放同步测试集与事务恢复报告。 |
| CALC-01 | 日聚合、睡眠去重、HRV 同口径基线 | 带单位与边界条件的 golden tests。 |
| TRAIN-01 | 动作组日志、CSV 导入、表现趋势 | 同动作可比性规则与人工验算样例。 |
| CYCLE-01 | 实际周期事件、症状、状态路由 | 不规则/缺失/影响因素变更的降级用例。 |
| REPORT-01 | 证据卡、模板周报、数据不足文案 | 每个数字都能跳回来源与计算版本。 |
| SAFE-01 | 隐私、医学文案、撤回和删除 | 审定记录、数据流清单与安全测试。 |

26 / DEVELOPMENT DESIGN

# 竞品与差异化验证

市场已有强竞品；需要证明“解释质量”，不能只证明“数据接得更多”。

| 竞品 / 参照 | 公开能力核查 | 对本产品的含义 |
| --- | --- | --- |
| Bevel [30] [31] | 官方已列出恢复、睡眠、负荷、营养、力量、周期与智能解释等能力 | 是直接对标对象。“训练 × 饮食 × 经期 × Watch”的组合本身不是空白。 |
| Athlytic [32] | 公开介绍个人基线恢复、训练用力、睡眠、日记影响与周期相关功能 | 不能把“个人基线”或“中文解释一个分数”当唯一护城河。 |
| MacroFactor Workouts [33] | 训练产品支持 Apple Health / Health Connect 集成，并说明集成不替代 App 内记录 | 说明必须核验能导出到什么粒度；与训练/营养工具可竞合，不假设能直接取得全部明细。 |
| Apple 自带健康/训练 [8] [9] [12] [15] | 有氧适能、周期、训练 effort/zone 等；新系统继续扩展接口 | 本产品不应复制系统数据看板，而应提供可比性、记录完整度和证据组织。 |

## 可验证而非口号式的差异化

**证据透明：**每句话能点开样本、时间窗、口径和不确定性。**个体内可比：**不把跑得慢、换器械、经期背景或漏记饮食误解释为生理变化。**低负担输入：**重点补足 RIR、训练组和完整饮食这几类 Watch 不知道的信息。**中文可理解：**在用户测试中证明降低误读，而非只把英文术语翻译。

## 第一轮产品实验

用同一批经用户同意且去除不必要字段的数据，对比：①原始数据看板；②本地证据模板；③模板 + AI 问答。主要看用户是否理解“观察到什么、不能推出什么、缺什么数据”，再评估使用负担与付费意愿。不要先投入复杂模型来掩盖输入不足。

> **最终收敛**
>
> 先做可信的解释与记录闭环，再做长期个体化。男性、女性共享一个透明的分析核心；周期和生理状态作为有条件的背景信息，而非独立堆砌的一套神秘评分系统。

竞品能力来自官方页面的公开说明，不代表已验证其算法准确性。本节不包含下载量、收入、留存或“市场唯一”之类无公开依据的断言。

27 / DEVELOPMENT DESIGN

# 参考资料与开发入口 1/3

正文编号可点击跳转；标题链接可打开官方文档、论文或仓库。


**[1] Apple｜HealthKit Data types**

类型字典与字段体系；新类型以开发 SDK 可用性为准。

https://developer.apple.com/documentation/healthkit/data-types

**[2] Apple｜Authorizing access to health data**

逐项授权、读权限不可直接判定、限时历史授权。

https://developer.apple.com/documentation/healthkit/authorizing-access-to-health-data

**[3] Apple｜HKObserverQuery / Background delivery**

变更通知；后台回调不是实时采样承诺。

https://developer.apple.com/documentation/healthkit/hkobserverquery

**[4] Apple｜HKAnchoredObjectQuery**

增量新增与删除；持久化 anchor。

https://developer.apple.com/documentation/healthkit/hkanchoredobjectquery

**[5] Apple｜HKLiveWorkoutBuilder**

自建 workout session、实时采集及官方示例入口。

https://developer.apple.com/documentation/healthkit/hkliveworkoutbuilder

**[6] Apple｜Keeping your watchOS content up to date**

后台限制、断连运行与 WatchConnectivity 角色。

https://developer.apple.com/documentation/watchos-apps/keeping-your-watchos-app-s-content-up-to-date

**[7] Apple｜heartRateVariabilitySDNN**

SDNN 定义；不能与 RMSSD 或全天 HRV 混同。

https://developer.apple.com/documentation/healthkit/hkquantitytypeidentifier/heartratevariabilitysdnn

**[8] Apple｜Track your cardio fitness levels**

$VO_2$max 的估计场景与体重、年龄、性别、药物等输入。

https://support.apple.com/en-ug/108790

**[9] Apple｜Track your period with Cycle Tracking**

实际记录、预测、周期因素、隐私和非避孕/非诊断边界。

https://support.apple.com/en-us/120356

**[10] Apple｜heartRateRecoveryOneMinute**

系统心率恢复定义与 SDK count 单位；另见 metadata。

https://developer.apple.com/documentation/healthkit/hkquantitytypeidentifier/heartraterecoveryoneminute

**[11] Apple｜appleSleepingWristTemperature**

夜间腕温数据类型；不等于核心体温。

https://developer.apple.com/documentation/healthkit/hkquantitytypeidentifier/applesleepingwristtemperature

**[12] Apple｜workoutEffortScore**

用户 effort 类型；估计 effort 与关联查询见 HealthKit updates。

https://developer.apple.com/documentation/healthkit/hkquantitytypeidentifier/workouteffortscore


参考资料核验日期：2026-11-03。官方动态文档可能继续变化；开工与上架前重新核验 API、许可证和审核规则。文中产品窗口、数据成熟度与交互流程属于设计建议，不冒充来源文献的结论。

28 / DEVELOPMENT DESIGN

# 参考资料与开发入口 2/3

正文编号可点击跳转；标题链接可打开官方文档、论文或仓库。


**[13] Apple｜menstrualFlow**

经期流量记录；与周期事件类数据相区分。

https://developer.apple.com/documentation/healthkit/hkcategorytypeidentifier/menstrualflow

**[14] Apple｜heartRateVariabilityRMSSD**

新增可选 HRV 类型；本文未执行真机覆盖与版本编译验收。

https://developer.apple.com/documentation/healthkit/hkquantitytypeidentifier/heartratevariabilityrmssd

**[15] Apple｜HealthKit updates**

2026 workout zones、menopausalState、bleedingAfterMenopause 等更新。

https://developer.apple.com/documentation/updates/healthkit

**[16] StanfordSpezi / SpeziHealthKit**

开源 HealthKit 集成；MIT。

https://github.com/StanfordSpezi/SpeziHealthKit

**[17] kingstinct / react-native-healthkit**

React Native / TypeScript 绑定；MIT。

https://github.com/kingstinct/react-native-healthkit

**[18] carp-dk / carp-health-flutter**

Flutter health 插件；MIT；当前独立仓库。

https://github.com/carp-dk/carp-health-flutter

**[19] groue / GRDB.swift**

本地 SQLite 工具；MIT。

https://github.com/groue/GRDB.swift

**[20] Foster et al. (2001)｜A new approach to monitoring exercise training**

session-RPE 训练负荷方法；不是损伤或安全容量模型。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11708692/

**[21] Alzueta et al. (2022)｜Tracking Sleep, Temperature, Heart Rate, and Daily Symptoms Across the Menstrual Cycle**

Oura 观察研究；支持周期背景研究，不能直接保证 Watch 个体模型效果。

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9005074/

**[22] McNulty et al. (2020)｜Menstrual cycle phase and exercise performance**

系统综述与荟萃分析；个体差异与证据质量限制。

https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-020-01319-3

**[23] Mountjoy et al. (2023)｜IOC consensus statement on REDs**

男性与女性、低能量可用性及临床评估边界；含后续更正。

https://bjsm.bmj.com/content/57/17/1073

**[24] Jäger et al. (2017)｜ISSN Position Stand: protein and exercise**

多数健康运动人群 1.4–2.0 g/kg/日参考范围及适用限制。

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5477153/


参考资料核验日期：2026-11-03。官方动态文档可能继续变化；开工与上架前重新核验 API、许可证和审核规则。文中产品窗口、数据成熟度与交互流程属于设计建议，不冒充来源文献的结论。

29 / DEVELOPMENT DESIGN

# 参考资料与开发入口 3/3

正文编号可点击跳转；标题链接可打开官方文档、论文或仓库。


**[25] IOC REDs subgroup (2023)｜Methodology for studying REDs**

摄入/消耗估计误差；不能以 EA 计算替代 REDs 诊断。

https://bjsm.bmj.com/content/57/17/1136

**[26] Impellizzeri et al. (2020)｜ACWR: Conceptual Issues and Fundamental Pitfalls**

比例指标及训练负荷—伤病因果解释的限制。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32502973/

**[27] Cross-Validation of Equations for Estimating 1RM (2025)**

不同动作和方程的次最大 1RM 估计误差。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39495260/

**[28] Evaluation of Load-Velocity Relationships and Repetitions-to-Failure Equations (2020)**

包含 Epley 估计比较；外推到个体和不同动作需谨慎。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32740290/

**[29] Apple｜App Review Guidelines**

健康声明、第三方 AI 同意、数据最小化、健康存储及研究要求。

https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/

**[30] Bevel｜Membership & Pricing**

核查训练、营养、周期、恢复和智能解释覆盖；本文不引用价格。

https://help.bevel.health/en/articles/11583937

**[31] Bevel｜Cycle Common Questions**

周期能力及公开说明；厂商功能描述不等于效果验证。

https://help.bevel.health/en/articles/11258497

**[32] Athlytic｜Getting started**

恢复、训练、日记与周期相关公开能力。

https://athlyticapp.com/getting-started/

**[33] MacroFactor｜Integrations (Workouts)**

HealthKit / Health Connect 集成不替代 App 内记录。

https://help.macrofactorapp.com/en/articles/354-integrations-workouts

**[34] 国家网信办｜中华人民共和国个人信息保护法**

医疗健康敏感信息、必要性与单独同意；发行前需法务核验。

https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm

**[35] Apple｜Recording and querying menopausal state**

点时状态与起止时间一致性；可选新系统接口。

https://developer.apple.com/documentation/healthkit/recording-and-querying-menopausal-state


参考资料核验日期：2026-11-03。官方动态文档可能继续变化；开工与上架前重新核验 API、许可证和审核规则。文中产品窗口、数据成熟度与交互流程属于设计建议，不冒充来源文献的结论。